서울시 행정동별 상권 분석 키워드 데이터셋 가이드 및 기본 EDA 보고서

본 문서는 아파트위키(apt.wiki)의 단지 인프라 및 주민 실거주 리뷰 데이터와 프로젝트의 기존 행정동 인구·소득·금융MBTI 데이터를 결합하여 구축한 `서울시_행정동별_상권분석_키워드.csv`의 데이터 명세서(Data Dictionary), 활용 가이드, 기본 탐색적 데이터 분석(EDA) 결과를 종합 정리한 문서입니다.

---

1. 데이터셋 개요 (Dataset Overview)

- **파일 경로:** `Gemi_pjt/data/서울시_행정동별_상권분석_키워드.csv`
- **생성 스크립트:** `Gemi_pjt/src/generate_dong_commercial_keywords.py`
- **데이터 범위:** 서울특별시 25개 자치구, **423개 전체 행정동**
- **행(Rows) / 열(Columns):** 423행 × 17열
- **파일 인코딩:** `UTF-8 with BOM (utf-8-sig)` (MS Excel에서 깨짐 없이 바로 열람 가능)
- **주요 목적:**
  1. 행정동 단위 정량 지표(소득, 소비, 연체율)에 **정성적 입지/상권 환경 키워드** 결합
  2. 소비 갭(Consumption Gap) 및 금융MBTI 군집 결과에 대한 **상권 맥락(Context) 해석 지원**
  3. 소상공인/프랜차이즈 가맹점 대상 **동별 맞춤 업종 추천 및 리스크 스크리닝**

---

2. 데이터셋 Column 구성 (Data Dictionary)

데이터셋은 크게 **[기본 식별 메타정보]**, **[통계 및 금융 지표]**, **[상권 정성 및 키워드 지표]**의 3개 레이어로 구성되어 있습니다.

번호	컬럼명	데이터 타입	결측치	설명 및 도메인 예시
1	자치구	String	0건	서울시 25개 자치구명 (예: 강남구, 서초구, 송파구, 마포구 등)
2	행정동_코드	Integer	0건	8자리 행정표준코드 (예: `11680660`, `11740700` 등)
3	행정동_코드_명	String	0건	행정동 명칭 (예: 개포1동, 대치1동, 신림동, 여의동 등)
4	금융MBTI	String	0건	행정동 금융 성향 군집 (생활압박형, 알뜰안정형, 자산안정형, 영앤레버리지형)
5	군집	Integer	0건	K-Means 군집 번호 (1: 생활압박형, 2: 자산안정형, 3: 알뜰안정형, 4: 영앤레버리지형)
6	아파트_평균_시가	Float	0건	해당 행정동 아파트 평균 시가 (단위: 원, 최저 1.4억 ~ 최고 23.4억)
7	1인가구비율	Float	0건	전체 가구 중 1인 가구 비율 (최저 0.05 ~ 최고 0.58)
8	청년인구비율	Float	0건	20~39세 청년 인구 비율 (최저 0.22 ~ 최고 0.67)
9	대표_아파트_단지	String	0건	apt.wiki 기준 해당 동 핵심 랜드마크 단지 (예: 디에이치퍼스티어, 은마, 헬리오시티 등)
10	상권_유형	String	0건	입지 및 라이프스타일 기반 상권 분류 (예: 학원·에듀타운형, 1인청년·원룸배달형 등)
11	접근성_교통_키워드	String	0건	지하철역, 도로망, 환승 교통, 지형 경사도 특성 키워드
12	상권_장점_키워드	String	0건	**생활 편의성, 유동인구, 학군, 숲세권, 몰세권 등 강점 요인**
13	상권_단점_리스크_키워드	String	0건	**상가 공실, 유흥가 소음, 주차난, 노후 배관, 야간 정체 등 위험 요인**
14	주요_배후수요_특성	String	0건	타겟 소비자 페르소나 (예: 3040 맞벌이 가족, 2030 1인가구 등)
15	추천_유망_업종	String	0건	상권 특성에 부합하여 매출 창출이 기대되는 추천 업종
16	비추천_주의_업종	String	0건	규제(학교정화구역 등), 수요 부족 등으로 입점 리스크가 큰 업종
17	상권_한줄평	String	0건	해당 행정동의 상권 본질을 관통하는 한 줄 종합 평가

---

3. 기본 EDA (탐색적 데이터 분석) 결과

3.1. 데이터 결측치 및 무결성 검증

- **전체 레코드:** 423개 행정동
- **결측치(Missing Values):** 17개 전 컬럼에서 **결측치 0건 (100% 무결성 확보)**
- **데이터 정합성:** 기존 `mbti_행정동_2025Q4.csv`의 423개 행정동 코드와 1:1 완벽 결합 확인

3.2. 상권 유형(Commercial Type) 분포

서울시 423개 행정동의 상권 성격을 분석한 결과, 10대 대분류 및 51개 세부 유형으로 분류되었습니다:

```
[주요 상권 유형 Top 6 비중]
1. 대단지·생활근린형:        97개동 (22.9%) ██████████
2. 1인청년·원룸배달형:       68개동 (16.1%) ███████
3. 서민베드타운·생활근린형:   55개동 (13.0%) ██████
4. 역사도심·관광오피스형:     32개동 ( 7.6%) ███
5. 신축복합몰·개발호재형:      9개동 ( 2.1%) ▌
6. 중산층·아파트대단지형:      8개동 ( 1.9%) ▌
```

- **대단지·생활근린형 (22.9%):** 서울 전역의 안정적인 가족 배후수요를 갖춘 주거 밀착형 상권
- **1인청년·원룸배달형 (16.1%):** 관악(신림/봉천), 마포, 광진(화양), 영등포, 동작 등 2030 청년 밀집 상권
- **서민베드타운·생활근린형 (13.0%):** 도봉, 강북, 중랑 등 노후 주택가 및 서민형 근린 상권
- **역사도심·관광오피스형 (7.6%):** 종로구, 중구의 오피스 및 관광객 중심 도심 상권

3.3. 주요 지표별 상권 유형 극단값 비교 (Top vs Bottom)

① 1인 가구 비율 비교

- **가장 높은 상권:** `대학가·초대형유흥형` **(57.9%)**, `지식산업센터·아울렛몰형` (45.9%), `야간유흥·고시원룸촌형` (45.2%)
- **가장 낮은 상권:** `전통명문학군·안정주거형` **(6.2%)**, `완성형·대단지슬리퍼형` **(6.3%)**
- 💡 **시사점:** 잠실 엘스/리센츠 등 대단지 슬리퍼 상권은 1인 가구 비중이 6%대에 불과해 철저히 3~4인 패밀리형 소비가 중심인 반면, 건대(화양)나 신림 고시촌은 과반수 이상이 1인 가구이므로 1인 배달/간편식에 절대적으로 최적화되어 있습니다.

② 아파트 평균 시가 비교

- **가장 높은 상권:** `완성형·대단지슬리퍼형` **(평균 17.0억)**, `한강변·초고자산몰세권` (15.9억), `금융오피스·몰세권복합형` (14.0억), `초고자산·트렌드명품형` (13.6억)
- **가장 낮은 상권:** `동북부최대·교통유흥형` **(평균 1.4억)**, `대학가·초대형유흥형` (1.5억), `서민베드타운·가성비형` (1.6억)
- 💡 **시사점:** 아파트 자산 가치에 따라 상권의 객단가(평균 소비 수준)가 10배 이상 격차를 보이며, 하이엔드 업종(오마카세, 필라테스)과 가성비 업종(저가커피, 포차)의 출점 타겟 지역이 명확히 나뉩니다.

3.4. 금융MBTI 군집과의 교차 분석 (Cross-Tabulation)

금융MBTI 군집	주요 상권 유형 특성	대표 지역
자산안정형	`한강변·초고자산몰세권`, `학원·에듀타운형`, `완성형·대단지슬리퍼형`, `고소득·신축대단지형`	강남구 대치/개포/압구정, 서초구 반포/잠원, 송파구 잠실
영앤레버리지형	`1인청년·원룸배달형`, `샤로수길·청년1인가구형`, `핫플레이스·문화소비형`, `도심오피스·야간유흥형`	관악구 청룡/낙성대, 마포구 연남/서교, 성동구 성수
생활압박형	`서민베드타운·생활근린형`, `야간유흥·고시원룸촌형`, `1인청년·원룸배달형`	관악구 신림, 강동구 천호, 강북구 미아/수유
알뜰안정형	`대단지·생활근린형`, `강북학원가·청정에듀형`, `신흥대단지·숲세권패밀리형`	노원구 중계, 강동구 고덕, 양천구 신정

3.5. 텍스트 키워드 빈도 분석 (NLP Word Frequency)

[장점 키워드 상위 빈도 Top 8]

1. `생활밀착형` (97회) — 일상적인 생필품 및 식음료 소비 수요 안정성
2. `안정적 배후수요` (97회) — 외부 유출 없이 동네 주민들이 지탱하는 소비
3. `1인가구` (81회) / `청년` (73회) — 2030 1인 소비 트렌드 확산
4. `배달음식·간편식` (68회) — 포장, 배달 전문점 수요 극대화
5. `학원가·에듀타운` — 10대 학생 회전율 및 학부모 고정 유동인구
6. `숲세권·청정환경` — 유흥시설 없는 안전하고 쾌적한 주거환경

[단점/리스크 키워드 상위 빈도 Top 8]

1. `외부 유입 한계` (160회) — 상권이 특정 동네에 갇혀 외부 고객 유치 어려움
2. `주차난 심각` (105회) — 노후 단지 및 원룸촌 특유의 차량 주차 공간 부족
3. `유흥가 소음·취객` — 야간 상업지구와 주거지 간의 환경 충돌
4. `상가 공실 장기화` — 신축 대단지(예: 개포동 등)의 높은 분양가/소송으로 인한 상가 비활성화
5. `야간 픽업 정체` — 학원가(대치동 등)의 밤 10시 차량 대란
6. `가파른 언덕/구릉지` — 보행 피로도 및 배달 기사 기피 지형

---

4. 데이터 활용 방법 (Business Use Cases)

💡 활용 시나리오 1: 상권 소비 갭(Consumption Gap)의 질적 원인 규명

- **현상:** 강남구 개포1동은 소득 수준이 최상위권임에도 인근 동 대비 카드 소비액이 낮게 집계되는 '소비 갭' 현상이 발생함.
- **데이터셋 결합 해석:**
- `상권_단점_리스크_키워드`의 **"신축 대단지 상가 소송 및 공실 장기화, 일상 생필품 및 외식 인프라 부족(대치동 의존)"**을 통해 주민들이 대치동이나 도곡동 등 인근 상권으로 이동하여 원정 소비를 하고 있음을 즉시 규명할 수 있습니다.

💡 활용 시나리오 2: 프랜차이즈 가맹점 출점 타겟팅 모델

- **가성비 저가커피 (메가커피/컴포즈커피):**
- 필터: `금융MBTI == '생활압박형' | '영앤레버리지형'` AND `상권_유형.str.contains('학원|1인청년|환승')`
- 결과: 노원구 상계동, 관악구 신림동, 양천구 목동 학원가 등 추천
- **프리미엄 필라테스 / 유기농 웰빙 식료품:**
- 필터: `아파트_평균_시가 >= 800000000` AND `상권_유형.str.contains('고소득|대단지|한강변')`
- 결과: 강남구 개포동, 서초구 반포동, 송파구 잠실동, 성동구 옥수동 추천

💡 활용 시나리오 3: 소상공인 창업 실패 방지 (Risk Screening)

- 창업자가 특정 동을 선택했을 때, 해당 동의 `비추천_주의_업종`을 조회하여 경고 알림 제공:
- 예: 대치동 선택 시 ➡️ *"학교정화구역에 따라 유흥주점 입점 불가, 고별 패밀리 레스토랑 회전율 저조 주의"*
- 예: 화양동 선택 시 ➡️ *"학습용 스터디카페, 고급 실버용품 등 야간 소음으로 인한 부적합"*

💡 활용 시나리오 4: 상권 대시보드(Web Dashboard) 인터랙션 연동

- 지도 상에서 행정동을 클릭하면, 우측 사이드바에 아래와 같은 리치 카드(Rich Card)를 렌더링:
- **[태그]** `#학원가밀집` `#10대학부모수요` `#야간주차난`
- **[추천 업종 뱃지]** `스터디카페` `간편토스트` `대용량커피`
- **[주의 업종 뱃지]** `유흥주점` `고급가구점`

---

5. Python 활용 코드 예시

```
import pandas as pd

# 1. 데이터 로드
df = pd.read_csv('data/processed/서울시_행정동별_상권분석_키워드.csv', encoding='utf-8-sig')

# 2. '학원가' 관련 상권 필터링
academy_dongs = df[df['상권_유형'].str.contains('학원')][['자치구', '행정동_코드_명', '대표_아파트_단지', '
print(academy_dongs)

# 3. 1인가구 비율 30% 이상이면서 '배달전문점'이 추천되는 청년 상권 조회
youth_delivery_zones = df[(df['1인가구비율'] >= 0.3) & (df['추천_유망_업종'].str.contains('배달'))][['자치구
print(youth_delivery_zones.head(5))
```

보고서 작성 일시: 2026-09-19
작성 모듈: Antigravity 상권 분석 인텔리전스 시스템